33/33	1
33/33	2
33/33	3

$\Sigma = 100$

1 א.

$$\frac{dx}{1} = -\frac{dy}{y}$$ ✓

$$x = -\ln y + c_1$$

$$c_1 = x + \ln y$$ ✓

לכן פתרון כללי למשוואה: $\boxed{u=\phi(x+\ln y)}$ ✓ , ϕ פונק' כלשהי

בדיקה:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 1\cdot\frac{\partial\phi(x+\ln y)}{\partial(x+\ln y)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{y}\frac{\partial\phi(x+\ln y)}{\partial(x+\ln y)}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} - y\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial\phi(x+\ln y)}{\partial(x+\ln y)} - y\cdot\frac{1}{y}\frac{\partial\phi(x+\ln y)}{\partial(x+\ln y)} = 0$$ ✓

ב. נמצא פתרון העונה על תנאי:

$$u(x=0,y) = \cos y$$

$$u(x=0,y) = \phi(\ln y) = \cos y$$

אזי: $\phi(t) = \cos(e^{t})$

לכן $\phi(\ln y) = \cos(e^{\ln y}) = \cos y$

והפתרון הוא: $u(x,y) = \cos(e^{x+\ln y}) = \cos(e^{x}e^{\ln y}) =$

$$\boxed{u(x,y) = \cos(ye^{x})}$$ ✓

33/33

בדיקה: $u(0,y) = \cos(y\cdot 1)$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = -\sin(ye^{x})\cdot ye^{x}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = -\sin(ye^{x})\cdot e^{x}$$

ובהצבה:

$$-\sin(ye^{x})\cdot ye^{x} - y\cdot -\sin(ye^{x})\,e^{x} = -ye^{x}\sin ye^{x} + ye^{x}\sin ye^{x} = 0$$ ✓

3. נתון: משוואת הגלים $u_{tt}=c^2u_{xx}$

~~[illegible]~~ בתחום $0<x<L$

עם תנאי מעורבים הומוגניים.

נניח הפרדת משתנים $U(x,t)=X(x)T(t)$

$$\ddot{T}X=c^2X''T$$

$$\frac{\ddot{T}}{c^2T}=\frac{X''}{X}=a$$

נניח $\lambda^2=a>0$ $X''=\lambda^2X$

$$X(x)=A_\lambda e^{\lambda x}+B_\lambda e^{-\lambda x}$$

מתנאי שפה: $A_\lambda+B_\lambda=0$ $A_\lambda=-B_\lambda$

$$X(x)=A_\lambda\left(e^{\lambda x}-e^{-\lambda x}\right)$$

מתנאי על הנגזרת:

$$X'(L)=\lambda A_\lambda e^{\lambda L}+\lambda A_\lambda e^{-L\lambda}=0$$

$$A_\lambda=0$$

לכן הפתרון טריוויאלי ולא מעניין.

נניח $a=0$ ⇐ $X''(x)=0$

$$X(x)=C_1x+C_2$$

מתנאי על הפונקציה: $X(0)=C_1\cdot 0+C_2=0$

כלומר, $C_2=0$.

מתנאי על הנגזרת בL: $X'(L)=C_1=0$

כלומר, הפתרון אף כאן טריוויאלי ולא מעניין.

ולכן $-\lambda^2=a<0$ $X''+\lambda^2X=0$

ואז: $X_\lambda(x)=A_\lambda\cos\lambda x+B_\lambda\sin\lambda x$

נציב את 0 בפתרון: $X(0)=0=A_\lambda\cdot 1+B_\lambda\cdot 0$

לכן: $A_\lambda=0$

$$X_\lambda(x)=B_\lambda\sin\lambda x$$

נציב את 0 בנגזרת: $X'_\lambda(x)=\lambda B_\lambda\cos\lambda x$

$$X'_\lambda(L)=0=\lambda B_\lambda\cos\lambda L$$

לכן λ בהכרח, כדי שלא יהיה פתרון רק טריוויאלי, יהיה

$$\lambda=\frac{(n+\frac{1}{2})\pi}{L}\quad,\quad n=0,1,2,\dots$$

כלומר, $X_n(x)=B_n\sin\frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L}$

כעת נמצא את $T_n(t)$: $\ddot{T}(t)=-\lambda^2c^2T(t)$

$$\ddot{T}(t)=-\left(\frac{(n+\frac{1}{2})\pi}{L}\right)^2c^2T(t)$$

$$T_n(t)=C'_n\cos\frac{\pi(n+\frac{1}{2})ct}{L}+D'_n\sin\frac{\pi(n+\frac{1}{2})ct}{L}$$

נחבר הכל למשוואה, ונקבל את הפתרון הכללי:

$$u(x,t)=\sum_{n=0}^{\infty}\sin\left(\frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L}\right)\left(C_n\cos\left(\frac{(n+\frac{1}{2})\pi ct}{L}\right)+D_n\sin\left(\frac{(n+\frac{1}{2})\pi ct}{L}\right)\right)$$

כעת נציב את תנאי ההתחלה ונמצא את המקדמים:

$$u(x,0)=\sin\frac{5\pi x}{2L}=\sum_{n=0}^{\infty}\sin\frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L}\cdot C_n$$

מהשוואת מקדמים, ברור כי לכל $n\neq 2$ מתקיים $C_n=0$

ועבור $n=2$ מתקיים

$$\sin\frac{5\pi x}{2L}=C_2\sin\frac{(2+\frac{1}{2})\pi x}{L}$$

לכן, $C_2 = 1$

נגזור את זה לפי הזמן:

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sum_{n=0}^{\infty} \sin\frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L}\left(-C_n\cdot\frac{(n+\frac{1}{2})\pi c}{L}\sin\frac{\pi(n+\frac{1}{2})ct}{L} + D_n\cdot\frac{(n+\frac{1}{2})\pi c}{L}\cos\frac{\pi(n+\frac{1}{2})ct}{L}\right)$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = \sin\frac{\pi x}{2L} = \sum_{n=0}^{\infty}\sin\frac{(n+\frac{1}{2})\pi x}{L} D_n\frac{(n+\frac{1}{2})\pi c}{L}$$

מהשוואת מקדמים, ברור כי לכל $n \neq 0$ מתקיים $D_n = 0$

ועבור $n=0$ מתקיים:

$$1 = D_1\cdot\frac{\frac{1}{2}\pi c}{L}$$

$$1 = \frac{D_1\cdot\pi c}{2L}$$

$$D_1 = \frac{2L}{\pi c}$$

לסיכום, הצורה הסופית היא:

$$\boxed{u(x,t) = \sin\left(\frac{5\pi x}{2L}\right)\cos\left(\frac{5\pi ct}{2L}\right) + \sin\left(\frac{\pi x}{2L}\right)\cdot\frac{2L}{\pi c}\cdot\overset{\sin}{\cancel{\cos}}\left(\frac{\pi ct}{2L}\right)}$$

$\frac{33}{33}$

בדיקה:

✓ קיום תנאים

$u(0,t) = 0$ ✓

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{5\pi}{2L}\cos\frac{5\pi x}{2L}\cos(\ldots) + \frac{\pi}{2L}\cos\frac{\pi x}{2L}\overset{\sin}{\cancel{\cos}}(\ldots)$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial x}\right|_{x=L} \Rightarrow \cos\frac{5\pi}{2} = 0,\ \cos\frac{\pi}{2} = 0 \quad ✓$$

$u(x,0) = \sin\frac{5\pi x}{2L} + 0$ ✓

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \sin(\ldots)\cdot -\frac{5\pi c}{2L}\cdot\sin\frac{5\pi ct}{2L} + \sin\left(\frac{\pi x}{2L}\right)\cdot\cancel{\frac{2L}{\pi c}}\cdot\cancel{\frac{\pi c}{2L}}\cos\frac{\pi ct}{2L}$$

$$\left.\frac{\partial u}{\partial t}\right|_{t=0} = 0 + \sin\frac{\pi x}{2L} \quad ✓$$

ב. נפתור באמצעות פתרון סטציונרי ופתרון הומוגני.

הפתרון הסטציונרי יפתור את המקרה עבור אי ההומוגניות- $\sin\frac{\pi x}{L}$

הפתרון הסטציונרי יעמוד בתנאי השפה אך לא בתנאי ההתחלה.

לכן עבור הפתרון ההומוגני נמצא תנאי התחלה חדש. ✓

$$U_s = U_s(x) = c_1 \sin\frac{\pi x}{L}$$

ונוודא קיום תנאי שפה: ✓

$$U_s(0,t) = \sin(0) = 0$$

$$U_s(L,t) = c_1 \sin\frac{\pi L}{L} = c_1 \sin\pi = 0$$

נמצא את המקדם ע"י הצבה:

$$U_{s_{xx}} = -c_1\frac{\pi^2}{L^2}\sin\frac{\pi x}{L}$$

$$0 = -\frac{c_1\pi^2}{L^2}\cdot D\sin\frac{\pi x}{L} - \beta c_1 \sin\frac{\pi x}{L} + \sin\frac{\pi x}{L}$$

$$-\frac{c_1\pi^2 D}{L^2} - \beta c_1 + 1 = 0$$

$$1 = c_1\left(\frac{\pi^2 D}{L^2} + \beta\right)$$

$$c_1 = \frac{1}{\frac{\pi^2 D}{L^2} + \beta} = \frac{L^2}{\pi^2 D + \beta L^2}$$ ✓

$$U_s(x) = \frac{L^2}{\pi^2 D + \beta L^2}\sin\frac{\pi x}{L}$$

ונמצא ההתחלה החדש לפתרון ההומוגני:

$$U(x,0) = U_h(x,0) + U_s(x)$$

$$U_h(x,0) = U(x,0) - U_s(x) = -c_1\sin\frac{\pi x}{L}$$ ✓

נפתור את הבעיה ההומוגנית ע"י הפרדת משתנים: $U_h(x,t) = X(x)\,T(t)$

$$U_{h_t} = D U_{h_{xx}} - \beta U_h$$

$$\dot{T}X = DTX'' - \beta XT \ \Big/ \ \overline{XTD}$$ נחלק

$$\frac{\dot{T}}{TD} = \frac{X''}{X} - \frac{\beta}{D}$$

$$\frac{\dot{T}}{TD} + \frac{\beta}{D} = \frac{X''}{X} = a$$

עבור $a>0$ הפתרון ל $X(x)$ הוא אקספוננציאלי, שמתאפס בגלל התנ"ש.

עבור $a=0$ הפתרון ל $X(x)$ הוא C_1x+C_2, $C_1=C_2=0$ בגלל התנ"ש.

לכן $-\lambda^2 = a<0$

אז

$$X_\lambda(x) = A_\lambda \cos\lambda x + B_\lambda \sin\lambda x$$

$$X_\lambda(x=0) = 0 = A_\lambda$$

$$X_\lambda(x=L) = 0 = B_\lambda \sin\lambda L$$

לכן λ דיסקרטי (אחרת הפתרון טריוויאלי): $\lambda = \frac{\pi n}{L}$

$$X_n(x) = \sin\frac{\pi n x}{L} \quad ✓$$

$$\frac{\dot{T}}{TD} + \frac{\beta}{D} = -\lambda^2 \Rightarrow \frac{\dot{T}}{TD} = -\frac{\beta}{D} - \lambda^2$$

$$\frac{\dot{T}_\lambda}{T_\lambda} = -\beta - \lambda^2 D$$

$$\frac{\frac{dT_\lambda}{dt}}{T_\lambda} = -\beta - \lambda^2 D$$

$$\frac{dT}{T} = dt\,(-\beta - \lambda^2 D)$$

$$\ln T_\lambda = t(-\beta - \lambda^2 D) + c_1'$$

ולכן:

$$T_\lambda = c_\lambda \exp\left(-t(\beta + \lambda^2 D)\right)$$

$$T_n = c_n \exp\left(-t\left(\beta + \frac{\pi^2 n^2}{L^2} D\right)\right)$$

הפתרון הכללי לבעיה ההומוגנית:

$$u_h(x,t) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\frac{\pi n x}{L}\, e^{-t\left(\beta + \frac{\pi^2 n^2 D}{L^2}\right)}$$

✓

נציב את התנאים שלנו:

$$u_h(x,0) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n \sin\frac{\pi n x}{L} = -c_1 \sin\frac{\pi x}{L}$$

מהשוואת מקדמים נקבל כי עבור $n \neq 1$, $B_n = 0$

ועבור $n = 1$, $B_1 = -c_1$

ולכן

$$u_h(x,t) = -c_1 \sin\frac{\pi x}{L}\, e^{-t\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right)}$$

והפתרון לבעיה:

$$u(x,t) = u_h(x,t) + u_s(x)$$

$$= -c_1 \sin\frac{\pi x}{L}\, e^{-t\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right)} + c_1 \sin\frac{\pi x}{L}$$

$$= c_1 \sin\frac{\pi x}{L}\left(1 - e^{-t\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right)}\right)$$

$$\boxed{u(x,t) = \frac{L^2}{\pi^2 D + \beta L^2} \sin\frac{\pi x}{L}\left(1 - e^{-t\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right)}\right)}$$

✓

בדיקה:

קיום משוואה

$$\frac{\partial u}{\partial t} = c_1 \sin\frac{\pi x}{L}\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right) e^{-t\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right)}$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\pi^2}{L^2} c_1 \sin\frac{\pi x}{L}\left(1 - e^{-t\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right)}\right)$$

נציב: מצמצמים $\sin\frac{\pi x}{L}$

$$\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right) c_1 e^{-t(\ldots)} \overset{?}{=} -\frac{D\pi^2}{L^2} c_1 \left(1 - e^{-t(\ldots)}\right) - \beta c_1 \left(1 - e^{-t(\ldots)}\right) + 1$$

$$\left(\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}\right) c_1 e^{-t(\ldots)} \overset{?}{=} \left(1 - e^{-t(\ldots)}\right) c_1 \cdot \left(-\beta - \frac{D\pi^2}{L^2}\right) + 1$$

נציב: $c_1 = \frac{1}{\frac{\pi^2 D}{L^2} + \beta}$ של c_1 מצמצמים $\beta + \frac{\pi^2 D}{L^2}$

$$e^{-t(\ldots)} \overset{?}{=} -\left(1 - e^{-t(\ldots)}\right) + 1$$

$$e^{-t(\ldots)} \overset{?}{=} -1 + e^{-t(\ldots)} + 1$$

$$0 = 0 \quad \checkmark$$

ת"ש ב0: ✓

ת"ש בL: ✓

ת"ה: $\checkmark\ u(x,0) = (\ldots) \cdot (1 - e^0) = 0$